

Thm: 相対的に有限な分散をもてば $P(x|w_0)$ ($w_0 \in W_0$) は一意である.

pf. $w_1, w_2 \in W_0$ とする.

$$0 = L(w_1) - L(w_2)$$

$$= \int g(x) \log \frac{P(x|w_2)}{P(x|w_1)} dx$$

$$\geq c \int g \left(\log \frac{P(x|w_2)}{P(x|w_1)} \right)^2 \geq 0.$$

$$\therefore P(x|w_1) = P(x|w_2).$$

Thm. $\exists w_0 \in W_0$, $g(x) = P(x|w_0)$ とすれば 相対的に有限な分散をもつ.

pf. $S(c) = e^{-c} + c - 1$

$$\tilde{S}(c) = \frac{S(c)}{c^2} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-c)^i}{(i+2)!} > 0.$$

$\tilde{S}(c) \geq c' > 0$ とする.

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\log \frac{P(x|w_0)}{P(x|w)} \right] &= \mathbb{E} \left[S \left(\log \frac{P(x|w_0)}{P(x|w)} \right) \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\log \frac{P(x|w_0)}{P(x|w)} \right)^2 \tilde{S} \left(\log \frac{P(x|w_0)}{P(x|w)} \right) \right] \\ &\geq c' \mathbb{E} \left[\left(\log \frac{P(x|w_0)}{P(x|w)} \right)^2 \right] \end{aligned}$$